

Ayudantía 7: análisis de redes y ruteo geoespacial II

NetworkX, OSMnx, coordenadas, rutas

IIC2115

Idea importante para resolver problemas

Antes de calcular rutas, centralidades o métricas, hay una decisión metodológica clave:

¿qué zona descargo y cuánta vialidad de esa zona necesito?

- ▶ OSMnx permite descargar redes de muchas formas, pero eso no significa que todas sirvan igual.
- ▶ Una mala zona de descarga puede cambiar completamente el resultado.
- ▶ Una red demasiado chica puede cortar rutas reales.
- ▶ Una red demasiado grande puede hacer el código lento, costoso o difícil de interpretar.

Ojo con descargar la red

Si descargo poco

- ▶ El origen o destino puede quedar fuera.
- ▶ La ruta puede salir artificialmente corta o imposible.
- ▶ Se pierden conexiones relevantes.
- ▶ Aparecen errores como NoPath.

Si descargo demasiado

- ▶ El grafo crece innecesariamente.
- ▶ Aumenta el tiempo de cálculo.
- ▶ Se agregan calles irrelevantes.
- ▶ La interpretación puede volverse más confusa.

Mensaje

La zona correcta no es necesariamente la más grande: es la que contiene lo necesario para responder bien la pregunta.

Primera pregunta: ¿cuál es mi área de estudio?

No se parte desde el código, se parte desde el problema

Antes de elegir `graph_from_place`, `graph_from_point`, `graph_from_bbox` o `graph_from_polygon`, hay que preguntarse qué representa el fenómeno.

Pregunta	Decisión posible	Riesgo si se elige mal
¿Es una comuna completa?	<code>graph_from_place</code>	Nombre ambiguo o borde impreciso
¿Es una zona alrededor de un punto?	<code>graph_from_point</code>	Radio insuficiente
¿Tengo límites manuales?	<code>graph_from_bbox</code>	Orden incorrecto de coordenadas
¿Tengo una geometría exacta?	<code>graph_from_polygon</code>	Polígono inválido o muy ajustado

La herramienta se elige después de entender la pregunta.

¿cuánta vialidad es suficiente?

No basta con que el grafo “aparezca” o que el código corra. Hay que justificar que la vialidad descargada es suficiente para el análisis.

- ▶ Si calculo una ruta, la red debe permitir caminos razonables entre origen y destino.
- ▶ Si calculo centralidad, la red debe representar bien el sistema urbano que quiero estudiar.
- ▶ Si analizo una comuna, puede ser necesario incluir un buffer para no cortar calles importantes en el borde.
- ▶ Si comparo zonas, todas deben descargarse con criterios consistentes.

**La pregunta correcta no es solo: “¿descargué la comuna?”
sino: “¿descargué suficiente red para responder lo que me piden?”**

Ejemplo conceptual: comuna sin borde vs comuna con buffer

Solo la comuna

- ▶ Respetar estrictamente el límite administrativo.
- ▶ Puede cortar calles en el borde.
- ▶ Puede subestimar rutas que naturalmente salen y vuelven.
- ▶ Útil si el análisis debe limitarse estrictamente a la comuna.

Comuna + buffer

- ▶ Incluye calles cercanas al borde.
- ▶ Reduce cortes artificiales de conectividad.
- ▶ Puede representar mejor desplazamientos reales.
- ▶ Requiere justificar el tamaño del buffer.

Criterio

El buffer no se agrega “porque sí”. Se agrega cuando el fenómeno que estudio puede depender de conexiones fuera del límite estricto.

Comparar tamaños de descarga

Una forma simple de formar criterio

Probar distintos radios o buffers y mirar cómo cambian las métricas básicas de la red.

```
radios = [500, 1000, 1500, 2000]
centro = (-33.456, -70.648) # latitud, longitud
resumen = []
for r in radios:
    G = ox.graph_from_point(
        centro,
        dist=r,
        network_type="drive"
    )
    resumen.append({
        "radio_m": r,
        "nodos": len(G.nodes),
        "arcos": len(G.edges)
    })

pd.DataFrame(resumen)
```

Si al aumentar el radio cambian mucho los resultados, quizás la primera zona era demasiado chica.

Comparar con una ruta de prueba

Diagnóstico útil

Una buena prueba es verificar si una ruta razonable existe bajo distintos tamaños de red.

```
for r in [500, 1000, 1500, 2000]:
    G = ox.graph_from_point(centro, dist=r, network_type="drive")

    orig_node = ox.distance.nearest_nodes(G, X=origen[1], Y=origen[0])
    dest_node = ox.distance.nearest_nodes(G, X=destino[1], Y=destino[0])

    try:
        ruta = nx.shortest_path(
            G,
            source=orig_node,
            target=dest_node,
            weight="length"
        )
        largo = ox.routing.route_to_gdf(G, ruta)["length"].sum()
        print(r, "m:", round(largo, 1), "metros")
    except nx.NetworkXNoPath:
        print(r, "m: no hay ruta")
```


No toda la vialidad sirve para todas las preguntas

Elegir la zona no basta

También hay que elegir qué tipo de red se descarga.

Pregunta	Red esperada	Cuidado
Ruta en auto	<code>drive</code>	respeta direcciones de tránsito
Ruta caminando	<code>walk</code>	puede incluir pasajes o caminos peatonales
Bicicleta	<code>bike</code> o filtro propio	depende mucho de la calidad del dato
Análisis específico	<code>custom_filter</code>	requiere entender etiquetas OSM

Mensaje

La red debe calzar con el comportamiento que quiero modelar. No es lo mismo moverse en auto, caminando o en bicicleta.

Custom filter: cuando network_type no alcanza

Idea

A veces walk, drive o bike son demasiado generales. En esos casos, un filtro personalizado permite controlar mejor qué vialidad entra al grafo.

```
custom_filter = (  
    '["highway"~"primary|secondary|tertiary|residential"]'  
)  
  
G = ox.graph_from_place(  
    "Macul, Santiago, Chile",  
    custom_filter=custom_filter  
)
```

Cuidado

Usar custom_filter exige saber qué etiquetas de OpenStreetMap se están incluyendo y cuáles se están dejando fuera.

Dudas que aparecieron: cómo pensarlas

Duda	Lectura metodológica
¿Por qué mis nodos salen iguales?	Puede ser que los puntos estén muy cerca, que se haya invertido lat/lon o que el grafo no cubra bien la zona.
¿Por qué no hay ruta?	Puede ser un problema real de conectividad, un grafo dirigido, o una zona descargada demasiado chica.
¿Por qué mi ruta se ve rara?	Revisar peso usado, tipo de red y si la descarga contiene las calles relevantes.
¿Por qué se demora tanto?	Tal vez se descargó más vialidad de la necesaria o se está aplicando un algoritmo costoso sobre una red muy grande.
¿Por qué cambia al usar otro radio?	Porque el resultado dependía de calles que antes estaban fuera del grafo. Eso es una señal para justificar mejor la zona.

Cosas que deben haber practicado

- ▶ Haber visto qué pasa cuando el grafo queda chico.
- ▶ Haber detectado rutas imposibles por cobertura insuficiente.
- ▶ Haber comparado redes drive, walk y filtros personalizados.
- ▶ Haber entendido cuándo usar comuna, punto + radio, bounding box o polígono.
- ▶ Haber aprendido a diagnosticar antes de interpretar.

El criterio no aparece copiando código: aparece haciendo ejercicios y viendo fallas.

Checklist extra: antes de confiar en la red

1. ¿La zona descargada cubre todos los puntos relevantes?
2. ¿Estoy cortando artificialmente rutas por usar un límite muy estricto?
3. ¿Necesito un buffer alrededor de mi zona?
4. ¿El tamaño del buffer está justificado?
5. ¿La red descargada corresponde al modo de transporte del problema?
6. ¿Probé si las métricas cambian mucho al ampliar o reducir la zona?
7. ¿El grafo es suficientemente pequeño para calcular lo que necesito?
8. ¿Puedo explicar por qué elegí esta descarga y no otra?

Regla práctica

Si no puedo justificar la zona y la vialidad descargada, todavía no estoy listo para interpretar la ruta o la métrica.

Mensaje final

Lo más importante

En análisis de redes geoespaciales, el resultado depende tanto del algoritmo como de la red que le entregamos al algoritmo.

- ▶ La zona de descarga define qué caminos existen para el modelo.
- ▶ La cantidad de vialidad define qué tan realista o costoso será el análisis.
- ▶ El tipo de red define qué movimientos son permitidos.
- ▶ El criterio metodológico se forma probando, comparando y diagnosticando.

**Antes de preguntar “¿cuál es la ruta?”, hay que preguntar
“¿mi red representa bien el problema?”**